

Exp-B 阶段三分析报告

生成时间：2026-05-04

1. 数据与运行条件

Exp-B 输入文件：

- `experiments/data_b/exp_b1_zwj_normal_normal_features_labeled.csv`

Exp-B 数据统计：

- 总帧数：1390
- IDLE：916 (65.9%)
- CONTACT：474 (34.1%)
- 接触事件数：10
- 接触事件中位持续帧数：49
- 接触事件平均持续帧数：47.4

Exp-B 关键特征有效率：

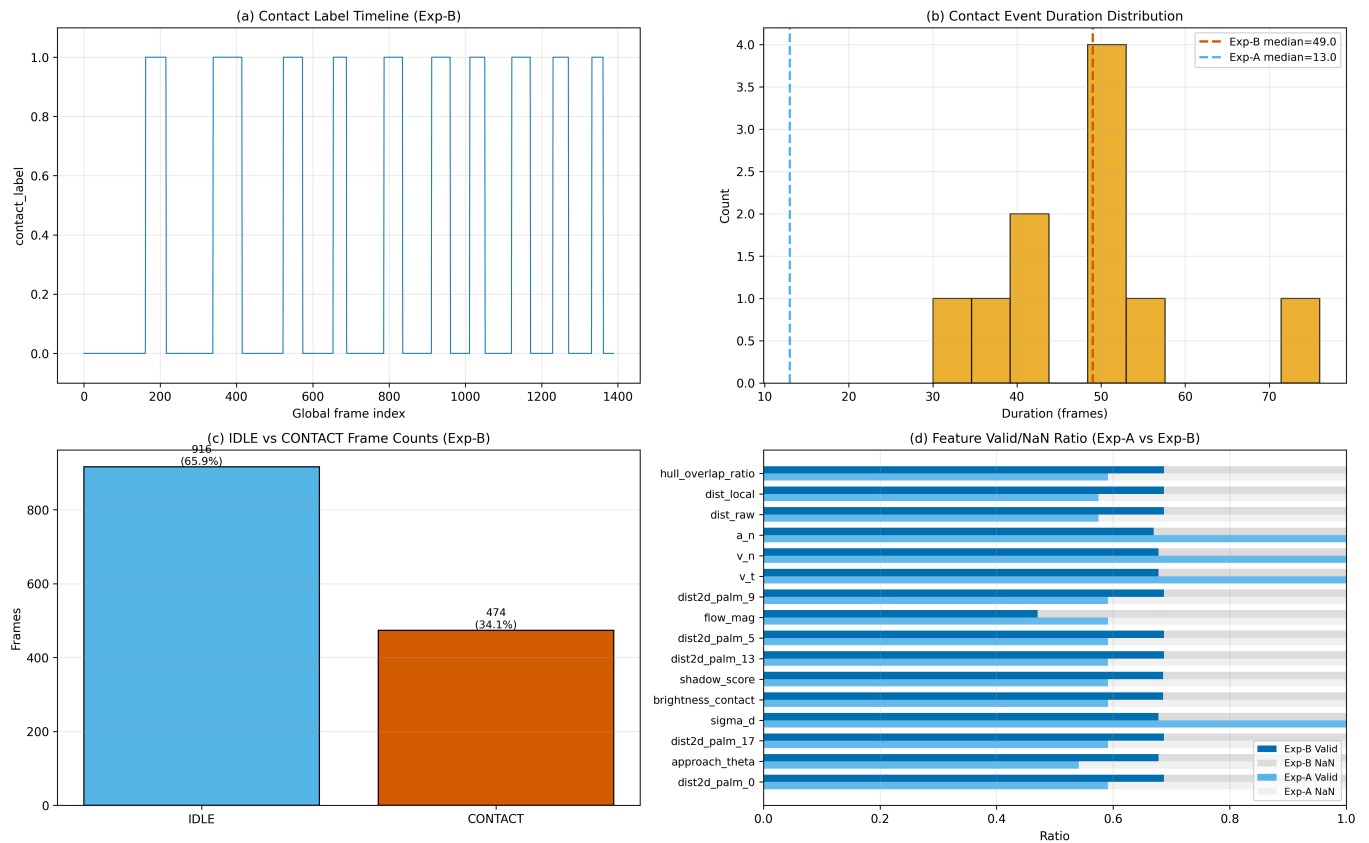
- `dist2d_palm_0`：68.71%
- `approach_theta`：67.77%
- `v_t`：67.77%
- `flow_mag`：47.05%
- `brightness_contact`：68.56%
- `sigma_d`：67.77%

Exp-A 参照：

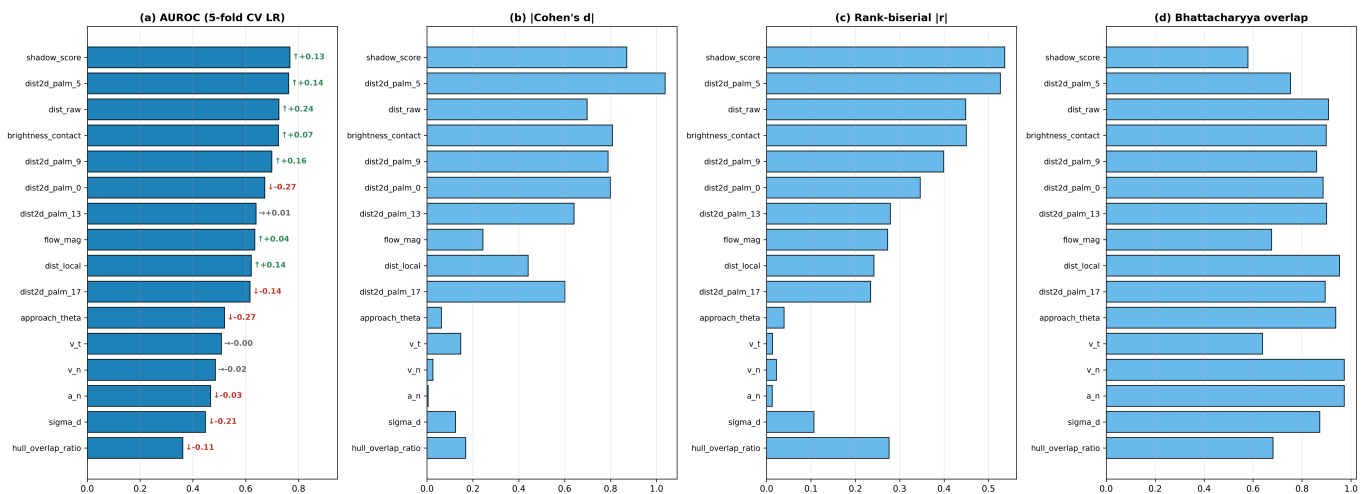
- 组合结果使用脚本内常量 `EXPA_RESULTS`
- 单特征结果使用脚本内常量 `EXPA_SINGLE`
- 运行时加载的 Exp-A CSV： `data/data_0000/exp_a1_s01.csv`

2. 图表

Task B1:

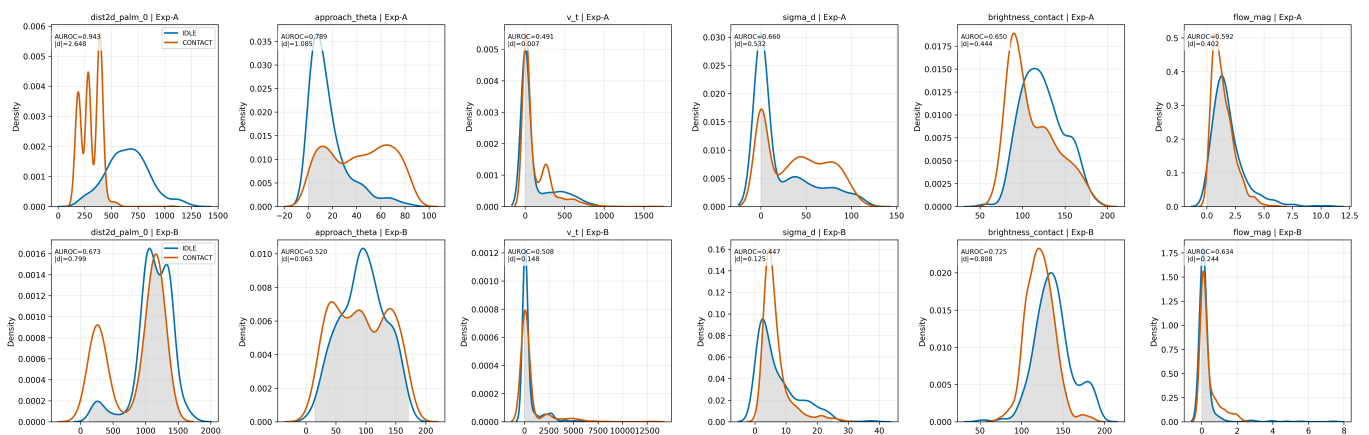


Task B2:

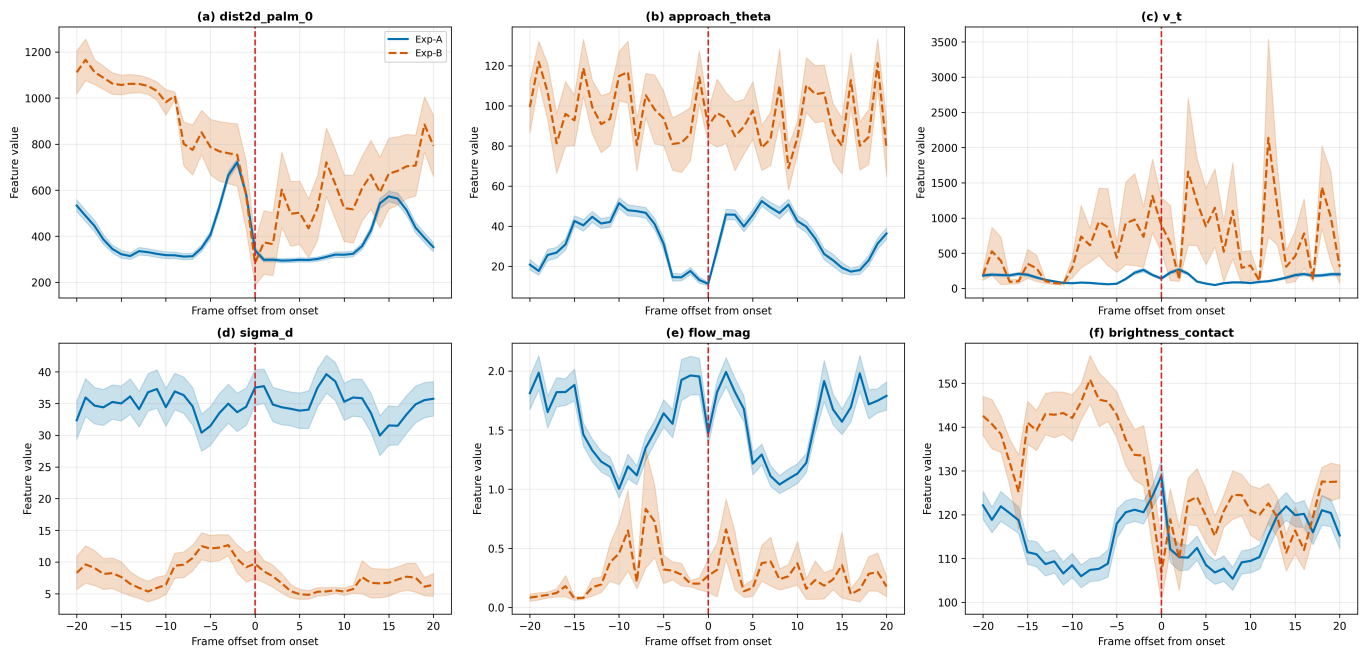


Task B3:

Task B3: Exp-A vs Exp-B KDE (IDLE vs CONTACT)

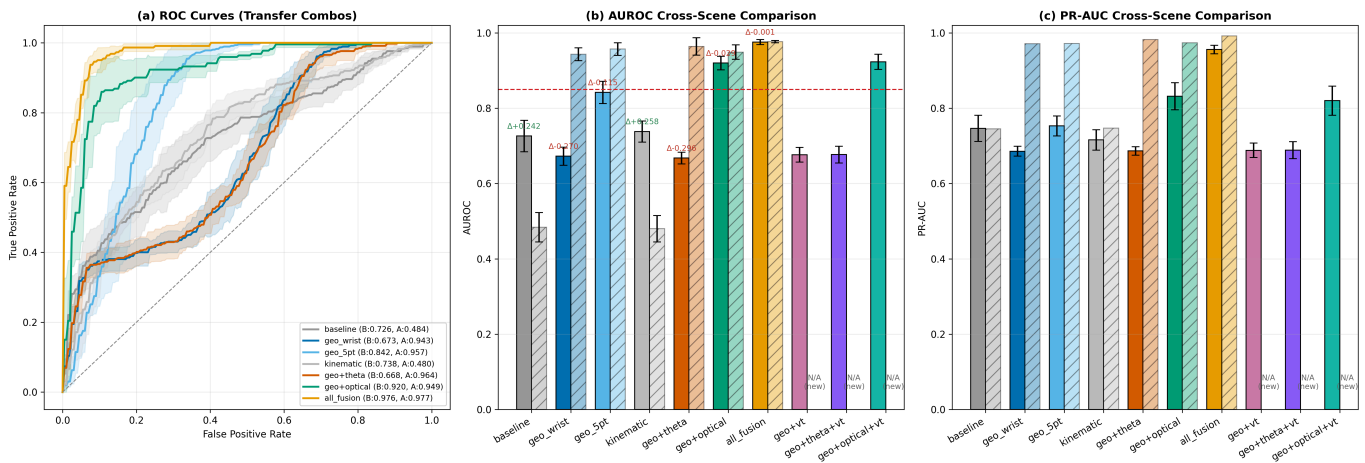


Task B4:



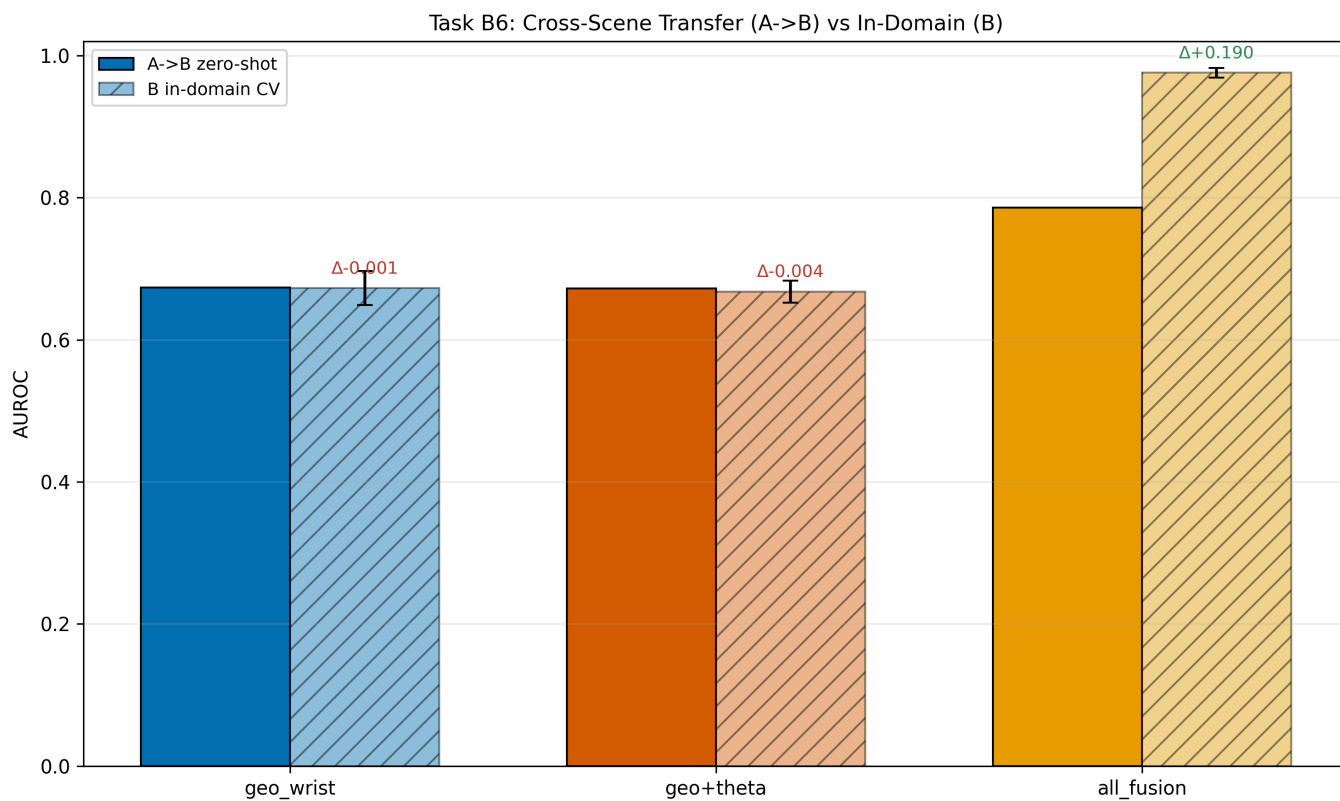
Exp-A: N=138 onset events (tap). Exp-B: N=10 onset events (writing). Shading = ± 1 SEM.

Task B5:

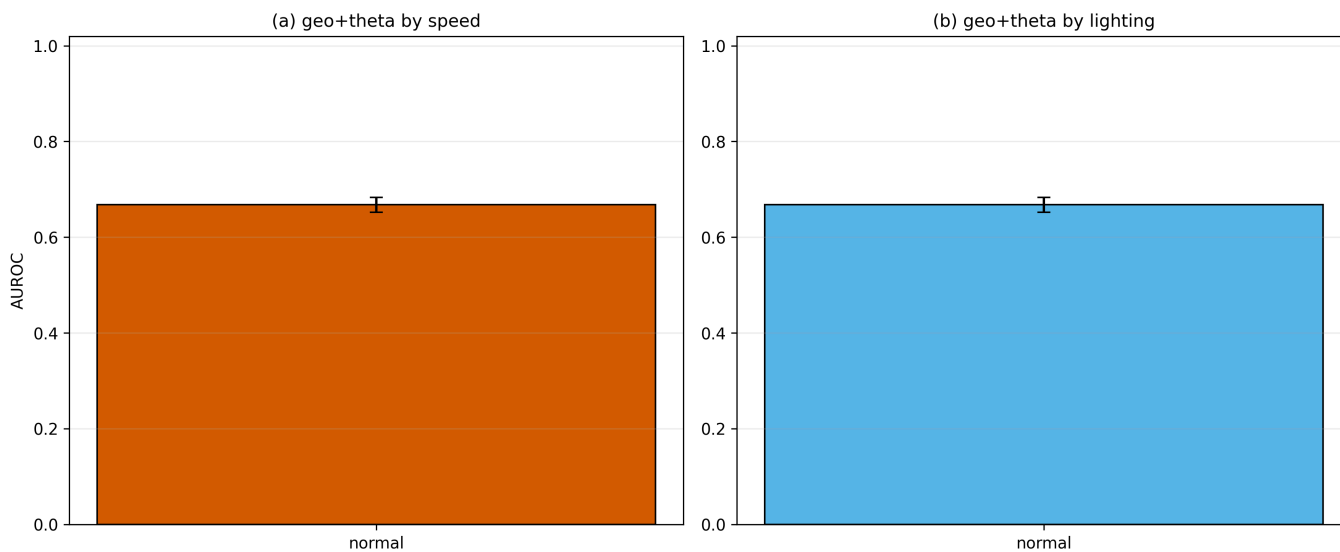


Dark bars = Exp-B (writing scene, 5-fold CV). Light bars = Exp-A (tap scene, reference). Δ = AUROC_B - AUROC_A. Error bars = ± 1 std.

Task B6:



Task B8:



Task B7 未生成图。当前受试者数为 1，低于 LOSO 要求的 3。

3. 核心问题结论

Q1: Exp-A 最优方案 **geo+theta** 在书写场景是否仍有效。

结论：在当前 Exp-B 数据中不成立。

证据：

- Exp-A: **geo+theta** AUROC = 0.964
- Exp-B: **geo+theta** AUROC = 0.668 ± 0.016
- 变化量: $\Delta\text{AUROC} = -0.296$

Q2：书写特征 **v_t** 是否带来增益。

结论：当前数据上未观察到显著增益。

证据：

- 单特征 **v_t**：AUROC = 0.508（接近随机）
- **geo+vt**：AUROC = 0.676 ± 0.019
- **geo+theta+vt**：AUROC = 0.677 ± 0.023
- 与 **geo+theta** 对比 DeLong：p = 0.0565（ns）

Q3：迁移后退化的特征。

结论：几何核心特征和角度特征出现退化。

按单特征 AUROC 变化（Exp-B - Exp-A）：

- **dist2d_palm_0**：-0.270
- **approach_theta**：-0.269
- **sigma_d**：-0.213
- **dist2d_palm_17**：-0.144

4. 组合消融与迁移结果

Exp-B 组合结果（AUROC）：

组合	n_valid	AUROC(B)	PR-AUC(B)	ΔAUROC(vs A)
baseline	955	0.726 ± 0.042	0.746 ± 0.035	+0.242
geo_wrist	955	0.673 ± 0.024	0.686 ± 0.013	-0.270
geo_5pt	955	0.842 ± 0.029	0.753 ± 0.027	-0.115
kinematic	942	0.738 ± 0.028	0.716 ± 0.027	+0.258
geo+theta	942	0.668 ± 0.016	0.687 ± 0.011	-0.296
geo+optical	654	0.920 ± 0.018	0.832 ± 0.036	-0.029
all_fusion	648	0.976 ± 0.007	0.956 ± 0.011	-0.001
geo+vt	942	0.676 ± 0.019	0.688 ± 0.019	N/A
geo+theta+vt	942	0.677 ± 0.023	0.689 ± 0.022	N/A
geo+optical+vt	654	0.923 ± 0.020	0.820 ± 0.039	N/A

DeLong 检验（Exp-B）：

- geo+theta vs geo_wrist：p = 0.2211（ns）
- geo+theta vs geo+theta+vt：p = 0.0565（ns）
- geo+theta vs all_fusion：p = 0.0000（***）

跨场景迁移（Task B6）：

组合	A->B zero-shot AUROC	B 内部5折 AUROC
geo_wrist	0.673	0.673 ± 0.024
geo+theta	0.672	0.668 ± 0.016
all_fusion	0.786	0.976 ± 0.007

all_fusion 在 zero-shot 与域内训练之间存在明显差距 (0.786 -> 0.976)。

5. 分组分析结果

Task B8 结果：

- speed：仅 normal 组有数据，AUROC = 0.668 ± 0.016
- lighting：仅 normal 组有数据，AUROC = 0.668 ± 0.016

slow/fast 与 low/side 当前无数据，未进行有效比较。

6. 结论

当前单受试者书写数据下，Exp-A 的 geo+theta 方案未保持原有性能。
v_t 在当前样本中未显示显著增益。
全特征融合 all_fusion 在 Exp-B 取得最高 AUROC。
跨场景 zero-shot 与域内训练存在差距，主要体现在 all_fusion。